

Երեք բառերից ամենակարճը

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ տողերի հետ աշխատանքի ստանդարտ գրադարանի հիմնական ֆունկցիաներին, զարգացնել տեքստային տվյալների մշակման, որոնման, փոփոխման և վերլուծության գործնական հմտություններ՝ կիրառելով այդ ֆունկցիաները տարբեր խնդիրների լուծման մեջ:

Խնդրի պահանջ. Կիրառել պայմանական օպերատորներ, ցիկլեր, զանգվածներ և անհրաժեշտության դեպքում՝ սեփական ֆունկցիաներ: Տողերը կարող են պարունակել բացատներ: Պարզության համար մուտքագրել լատինատառ տեքստ: Ստորև նշված ֆունկցիաները առաջարկվող են:

Տեսական մաս. Մուտքագրել երեք բառ: Գտնել և արտածել ամենակարճը: Հավասարության դեպքում ընտրել առաջին հանդիպողը:
Ֆունկցիաներ՝ `strlen`, `strcpy`:

Առաջադրանք.

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
const int SIZE = 200;
```

```
const int NEED_WORDS = 3;
```

```
// Այս ֆունկցիան նախատեսված է բառերի քանակը հաշվելու համար
```

```
int countWords(char str[]){
```

```
    int count = 0;
```

```
    int wasSpace = true;
```

```
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++){
```

```
        if (str[i] == ' '){
```

```
            wasSpace = true;
```

```
        }
```

```
        else{
```

```
            if (wasSpace == true){
```

```
                count++;
```

```
            }
```

```
            wasSpace = false;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return count;
```

```
}
```

// Այս ֆունկցիան նախատեսված է բառերը առանձնացնելու համար

void getWords(char text[], char words[][SIZE]){

int wordNumber = 0;

int i = 0;

while (text[i] != '\0'){

while (text[i] == ' '){

i++;

}

if (text[i] == '\0'){

break;

}

int j = 0;

while (text[i] != ' ' && text[i] != '\0'){

words[wordNumber][j] = text[i];

i++;

j++;

}

words[wordNumber][j] = '\0';

wordNumber++;

}

}

// Այս ֆունկցիան գտնում է երեք բառերից ամենակարճը

int findShortestWord(char words[][SIZE]){

int shortestIndex = 0;

for (int i = 1; i < NEED_WORDS; i++){

if (strlen(words[i]) < strlen(words[shortestIndex])){

shortestIndex = i;

}

}

return shortestIndex;

}

int main(){

char text[SIZE];

char words[NEED_WORDS][SIZE];

cout << "Enter exactly 3 words: ";

cin.getline(text, SIZE);

int count = countWords(text);

if (count != NEED_WORDS){

cout << "ERROR: expected 3 words, but got "

```
        << count << " word(s).\n";  
    }  
  
    getWords(text, words);  
  
    int shortestIndex = findShortestWord(words);  
  
    cout << "The shortest word: " << words[shortestIndex] << endl;  
  
    return 0;  
}
```